

Protocolo NetFlow

Resumen basado en el [RFC 3954](#)

La versión 9 de Cisco NetFlow fue la base del IPFIX.

Concepto

El servicio de Netflow de Cisco ofrece acceso al flujo de información IP sobre las redes de datos.

Un flujo es definido como una secuencia unidireccional de paquetes con ciertas características comunes que atraviesan un dispositivo de red. Estos flujos son entonces exportados a un dispositivo externo, el recolector de NetFlow.

Los flujos de Netflow son altamente granulares, incluyendo información acerca de:

- Direcciones IP
- Contador de paquetes y bytes
- Timestamps
- Type of Service (ToS)
- Puertos
- Interfaces de entrada y salida
- Etcétera

La información que se recolecta por medio de este protocolo puede usarse para multiples propósitos:

- Contabilidad empresarial y contracargos departamentales
- Facturación de proveedores de servicios de Internet (ISP)
- Almacenamiento de datos (data warehousing)
- Monitoreo de red
- Planificación de capacidad
- Monitoreo y perfilado de aplicaciones
- Monitoreo y perfilado de usuarios
- Análisis de seguridad
- Minería de datos con fines de marketing

Terminología

Observation Point (Punto de observación)

Observation Domain (Dominio de observación)

IP Flow o Flow (Flujo IP o Flujo)

Flow Record (Registro de flujo)

Exporter (Exportador)

NetFlow Collector (Recolector NetFlow)

Export Packet (Paquete de exportación)

Packet Header (Encabezado de paquete)

Template Record (Registro de plantilla)

Flow Data Record (Registro de datos de flujo)

Options Template Record (Registro de plantilla de opciones)

Options Data Record (Registro de datos de opciones)

FlowSet (Conjunto de flujos)

Template FlowSet (Conjunto de plantillas de flujo)

Options Template FlowSet (Conjunto de plantillas de opciones de flujo)

Data FlowSet (Conjunto de datos de flujo)

NetFlow en el Exportador

El proceso de Netflow en el exportador es responsable de la creación de flujos de los paquetes IP observados.

Un flujo es considerado inactivo si ningún paquete perteneciente al mismo fue observado en el punto de observación dado un cierto tiempo. En caso de haberse observado, el flujo se considera un flujo activo.

Para lograr un procesamiento efectivo de grandes volúmenes de paquetes de exportación, éstos se encapsulan en datagramas UDP para exportación hacia el recolector NetFlow. Sin embargo, NetFlow version 9 está diseñado para ser independiente al protocolo de transporte, por lo que puede utilizar también "congestion-aware protocols" como SCTP.